

Exercice 17

1) Déterminer $\mathcal{D}_f$.

Méthode : $\sqrt{u}$ n'est définie que là où $u \geq 0$; pour étudier le signe d'un trinôme sans racine réelle, la forme canonique est la voie la plus courte.

$f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5}$ existe si et seulement si $x^2 - 4x + 5 \geq 0$.

Mettons le trinôme sous forme canonique : $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 - 4 + 5$.

$$x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$$

Or $(x - 2)^2 \geq 0$ pour tout réel x , donc $(x - 2)^2 + 1 \geq 1 > 0$.

La condition $x^2 - 4x + 5 \geq 0$ est vérifiée par tout réel.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$$

Au passage, $f(x) \geq 1$ pour tout x : la fonction ne s'annule jamais. ✓

2) Montrer que la droite $x = 2$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : la droite $x = a$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout h tel que $a \pm h \in \mathcal{D}_f$, on a $f(a + h) = f(a - h)$.

Ici $a = 2$, et $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$: les réels $2 + h$ et $2 - h$ appartiennent toujours à $\mathcal{D}_f$.

Calculons $f(2 + h)$ à l'aide de la forme canonique du 1) : $f(2 + h) = \sqrt{((2 + h) - 2)^2 + 1} = \sqrt{h^2 + 1}$.

Calculons de même $f(2 - h) = \sqrt{((2 - h) - 2)^2 + 1} = \sqrt{(-h)^2 + 1}$.

Or $(-h)^2 = h^2$, donc $f(2 - h) = \sqrt{h^2 + 1}$.

$f(2 + h) = f(2 - h)$ pour tout réel h

⇒ la droite d'équation $x = 2$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$

3) Déterminer les asymptotes obliques de $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ lorsque $\lim(f(x) - (ax + b)) = 0$; pour lever l'indétermination « $\infty - \infty$ » d'une différence contenant une racine, on multiplie par la quantité conjuguée.

D'après le 1), $f(x) = \sqrt{(x - 2)^2 + 1}$.

En $+\infty$: pour $x > 2$, la quantité $x - 2$ est positive ; formons $f(x) - (x - 2)$ et multiplions par le conjugué $f(x) + (x - 2)$, qui est strictement positif.

$$f(x) - (x - 2) = \frac{((x - 2)^2 + 1) - (x - 2)^2}{f(x) + (x - 2)} = \frac{1}{f(x) + x - 2}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$ et $x - 2 \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ et le quotient vers 0.

⇒ $y = x - 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

En $-\infty$: pour $x < 2$, c'est $-(x - 2) = 2 - x$ qui est positif ; formons $f(x) - (-x + 2) = f(x) + (x - 2)$ et multiplions par le conjugué $f(x) - (x - 2)$.

$$f(x) + (x - 2) = \frac{((x - 2)^2 + 1) - (x - 2)^2}{f(x) - (x - 2)} = \frac{1}{f(x) - x + 2}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$ et $-x + 2 \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ et le quotient vers 0.

⇒ $y = -x + 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

Cohérence : ces deux droites sont symétriques l'une de l'autre par rapport à l'axe $x = 2$ trouvé au 2), et se coupent au point $(2; 0)$. ✓

4) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

Ici $u(x) = x^2 - 4x + 5$, strictement positif sur $\mathbb{R}$ d'après le 1) : f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons : $u'(x) = 2x - 4$, donc $f'(x) = \frac{2x - 4}{2\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$.

Simplifions par 2 :

$$f'(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{(x - 2)^2 + 1}}$$

Étudions le signe : le dénominateur est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $x - 2$.

$f'(x) < 0$ si $x < 2$, $f'(2) = 0$, $f'(x) > 0$ si $x > 2$.

Calculons la valeur extrême : $f(2) = \sqrt{0 + 1} = 1$.

Valeurs aux bornes : $(x - 2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$ en $-\infty$ comme en $+\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$ dans les deux cas.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]-\infty, 2]$ et strictement croissante sur $[2, +\infty[$; elle admet en 2 un minimum absolu égal à 1

Ce tableau est bien symétrique par rapport à $x = 2$, conformément au 2), et la courbe reste au-dessus de ses asymptotes puisque $f(x) - (x - 2) = \frac{1}{f(x) + x - 2} > 0$ en $+\infty$. ✓